ПМ-02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ МДК 02.02 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Лабораторная работа по теме «Выполнение функционального тестирования. Разработка тестовых модулей»

Задание

1. Разработка DLL-библиотеки

Для того чтобы в производстве могли быстро и одинаково рассчитывать количество необходимого сырья для производства той или иной продукции, необходимо разработать библиотеку классов.

Данная библиотека будет подключаться к основному проекту и должна быть представлена в виде .dll файла.

Чтобы система правильно интегрировалась вам необходимо обязательно следовать правилам именования библиотеки, класса и метода в нем.

В случае ошибок в рамках именования ваша работа не может быть проверена и ваш результат не будет зачтен.

Классы и методы должны содержать модификатор public, чтобы внешние приложения могли получить к ним доступ.

В качестве названия для библиотеки необходимо использовать: WSUniversalLib.

Вам необходимо загрузить исходный код проекта с библиотекой в отдельный репозиторий с названием, совпадающим с названием проекта.

DLL-библиотека должна содержать Класс расчета материалов. В этом классе должен быть метод, который позволяет рассчитывать целое количество сырья, необходимого для производства определенного количества (count) продукции, учитывая возможный брак материалов. Для упрощения расчетов будем считать всю продукцию прямоугольного размера с известными значениями ширины (width) и длины (length).

Количество необходимого качественного сырья на одну единицу продукции рассчитывается как площадь продукции, умноженная на коэффициент типа продукции.

Коэффициенты типа продукции (product_type):
Тип продукции 1 - 1.1,
Тип продукции 2 - 2.5,
Тип продукции 3 - 8.43.

При этом нужно учитывать процент брака материала в зависимости от его типа (material_type):
Тип материала 1 - 0.3%,
Тип материала 2 - 0.12%.

При этом если в качестве параметров метода будут приходить несуществующие типы продукции/материалов или другие неподходящие данные, то метод должен вернуть -1.

Например, необходимо изготовить 15 единиц продукции 3 типа шириной 20 и длиной 45 из материала 1 типа. Количество качественного сырья (без учета брака) будет равно 113805. Однако с учетом возможного брака материалов общее необходимое количество сырья должно быть увеличено до 114147,442. Округлив полученное значение до ближайшего большего целого, получим 114 148 единиц необходимого сырья.

Спецификация метода

Метод должен принимать идентификатор типа продукции, идентификатор типа материала, количество необходимой продукции для производства, ширину продукции и длину продукции, а возвращать целое число – количество необходимого сырья с учетом возможного брака сырья.

Библиотека классов	WSUniversalLib.dll
Название класса	Calculation
Название метода	GetQuantityForProduct()
Входящие обязательные параметры	int productType, int materialType, int count, float width, float length
Возвращаемые параметры	int

2. Разработка модульных тестов (Unit-tests)

Для выполнения процедуры тестирования созданного вами метода библиотеки WSUniversalLib, возвращающего целое количество сырья для производства, вам необходимо создать отдельный проект модульных тестов.

В рамках проекта разработайте тесты, максимально полно покрывающие функционал метода.

Обратите внимание, что имена тестов должны отражать их суть, т.е. вместо TestMethod1() тест следует назвать, например, GetQuantityForProductNonExistentProductType() для тестирования случая передачи несуществующего типа продукции.

Необходимо разработать модульные тесты, которые на основании исходных данных можно условно разделить на 2 группы следующим образом: 10 методов низкой сложности и 5 методов высокой сложности.